

관련 연구 조사

무드스케이프(Moodscape)와 관련된 선행 연구: 지리 데이터 소니피케이션,
사운드스케이프-감정 인지, 한국 도시 사운드스케이프 연구, 장소 정체성/문화 브랜딩,
접근성 소니피케이션

이 조사는 무드스케이프를 발표할 때 가장 먼저 받을 법한 질문에 답하기 위해 작성되었습니다: ‘이 프로젝트와 똑같은 방식(장소의 지리·인구통계 데이터를 음악으로 변환)을 다룬 논문이 이미 있는가?’ 이번 검색을 기준으로 한 답은 정확히 동일한 논문은 없다는 것입니다. 그러나 이 프로젝트는 아래에 정리된 여러 개의 활발하고 확립된 연구 흐름들의 교차점에 위치합니다. 각 항목은 실제로 존재하며 독립적으로 검증 가능한 출판물이며, 원문을 그대로 옮기지 않고 발표된 연구 결과를 짧고 명확하게 요약한 것입니다.

1. 지리·감정 데이터의 소니피케이션(Sonification)

무드스케이프의 핵심 아이디어 — 도시 규모에서 장소의 성격을 소리에 매핑하는 것 — 에 가장 가까운 선행 사례는 Chatty Maps(Aiello, Schifanella, Quercia & Aletta, 2016)입니다. 이 연구는 런던과 바르셀로나의 지오태그된 소셜미디어 사진 태그를 이용해 사운드 지도를 구축한 뒤, 그 소리 범주를 기쁨·슬픔·놀라움 같은 감정 반응과 혼란스러움·단조로움·평온함·활기참 같은 거리 단위의 인식에 연결했습니다. 도시 규모에서 소리·지리·감정을 결합한 가장 강력한 기존 사례이지만, 소리 범주를 사진 태그에서 가져올 뿐 실제 음악을 생성하지는 않으며, 무드스케이프처럼 인구밀도·안전·기후 같은 인구통계 데이터를 사용하지도 않습니다.

더 넓게 보면, 임의의 데이터를 비언어 음향으로 변환하는 데이터 소니피케이션 자체가 활발한 연구 분야이며, 전용 도구도 존재합니다. 예를 들어 STRAUSS 프레임워크(Sonification Tools and Resources for Analysis Using Sound Synthesis, 2025)와 NASA의 공개 소니피케이션 프로그램(From Data to Melody, NASA Earthdata, 2026)은 천문 데이터를 오디오로 변환해 접근성과 대중 참여를 동시에 높이고 있습니다.

2. 사운드스케이프 인지 표준

무드스케이프의 ‘무드 점수’(평온함 ↔ 활기참)는 임의로 만든 축이 아니라, 국제표준 ISO/TS 12913-2:2018에 공식화된 사운드스케이프 순환모형(Soundscape Circumplex Model, SCM)과 매우 유사합니다. 이 표준 자체는 러셀(Russell, 1980)의 정서 순환모형을 환경음이라는 특정 영역에 맞게 응용한 것입니다. ISO 모형은 쾌적함(Pleasantness)과 역동성(Eventfulness)이라는 두 축을 중심으로 유쾌한·활기찬·역동적인·혼란스러운·거슬리는·단조로운·무미건조한·평온한 등 여덟 개의 지각 서술어를 원형으로 배치합니다. 이는 사운드스케이프 연구 커뮤니티가 한 장소가 청각적으로 어떻게 ‘느껴지는지’를 정량화할 때 실제로 사용하는 표준 도구이며, 본 조사와 함께 제출되는 보고서의 감정 데이터에도 이 프레임워크가 채택되었습니다.

3. 한국 도시 사운드스케이프 연구

한국 도시를 직접 다룬 최근의 관련 연구들은 다음과 같습니다:

- Hong, J.Y. & Jeon, J.Y. (2020). 서울의 중심업무지구 및 상업 거리에서 소리 원천·인간 행동·사운드스케이프 간의 연관성 비교. *Building and Environment*, 186, 107327. 인간 활동 소리가 지배적인 사운드스케이프는 긍정적 감정 반응과 상관관계가 있었고, 역사·문화적 의미가 큰 거리는 순수 상업 거리보다 '의미 관련' 반응의 비중이 더 높았습니다.
- Kim, G. 외 & Hong, J. (2025). 텍스트 데이터 기반 맥락 분석 및 매핑 기법을 통한 도시 사운드스케이프와 맥락 요인 간의 연관성 탐구: 대전 사례 연구. *Applied Acoustics*, 228, 110319. 대전 유성구를 대상으로 사운드스케이프 인지 및 맥락·인구통계 요인을 매핑하는 텍스트 데이터 기반 기법(TD-CAMM)을 제안했습니다 — 대전은 무드스케이프가 다루는 17개 지역 중 하나입니다.
- 2025/2026년 PLOS One 연구("사용자 생성 콘텐츠를 이용한 도시 사운드스케이프 패턴 매핑: 음향 환경 인지에 대한 장소모형 접근")는 캔터(Canter)의 장소모형(물리적 환경+활동+의미)을 서울 중심부·동남부 156개 지점의 한국어 소셜미디어 텍스트에 적용해, 역사지구가 현대 상업지구(13.4%)보다 '의미 관련' 사운드스케이프 언급 비중(22.0%)이 뚜렷이 높다는 것을 발견했습니다 — 한 동네의 역사·문화를 단순한 물리적 소음 수준이 아니라 사운드스케이프 정체성의 일부로 다뤄야 한다는 직접적인 정량적 근거입니다.

4. 장소 정체성, 문화적 성격, 도시 브랜딩

무드스케이프 데이터 중 수치·감정 축이 아닌 문화·성격 축에 관해서는, 음향학이 아니라 장소 정체성(place identity)과 도시 브랜딩(city branding) 연구가 관련이 깊습니다. 이 조사에서 활용한 핵심 개념으로는 도시가 자신의 문화적 특징·상징·이야기를 통해 강렬한 심상을 불러일으키는 능력을 뜻하는 문화적 이미지어빌리티(cultural imageability)(린치의 이미지어빌리티 개념을 최근의 체계적 문헌고찰이 문화적 콘텐츠로 확장한 것), 그리고 장소 정체성은 고정된 사실이 아니라 "다자간 대화, 서사 구성, 상징적 재현을 통해 협상되는 것"이라는 반복적 관찰(2025년 *Frontiers in Communication*의 소도시 문화 스토리텔링 연구)이 있습니다. 이는 무드스케이프 각 지역의 문화·성격 서술을 원시 통계가 아니라, 실제로 출처가 있는 사실에 근거한 종합적 서사로 작성하는 접근을 뒷받침합니다.

5. 접근 가능한 소니피케이션 (시각·청각 장애인 대상)

함께 제출되는 보고서의 접근성 섹션과 관련해, 가장 기초가 되는 연구는 iSonic(Zhao 외, *ACM TOCHI*, 2008)입니다. 이는 비시각적 지리 데이터 인터페이스의 가장 가까운 학술적 선례로, 시각장애인 참가자들이 조율된 소리와 음성 출력을 통해 낯선 지오레퍼런스 데이터의 사실과 경향을 성공적으로 파악할 수 있음을 보여주었습니다. 더 최근 연구는 이를 확장합니다: 2022~2025년 청각장애·난청 사용자를 위한 AI 기반 소리 인지 시스템 조사는 주변 소리를 시각 또는 촉각 알림으로 변환하는 웨어러블/모바일 도구(SoundWatch, ProtoSound, SoundSafe 등)를 정리했습니다 — 이는 무드스케이프의 소리 생성과는 반대 방향의 문제이며, 접근성 레이어에는 청각장애·난청 사용자를 위한 비청각적 채널(시각 자막, 촉각 피드백)이 단순히 더 크거나 명료한 소리보다 필요하다는 점을

일깨워줍니다. 별도로, 2024년 arXiv 연구(청각장애·난청인의 음악 경험 다양성 탐구)는 많은 청각장애·난청 청취자가 음고를 직접 듣기보다 진동·리듬·시각 단서를 통해 음악을 의미 있게 경험한다는 것을 기록했습니다 — 무드스케이프의 음악을 오디오 전용으로 가정하지 않고 동기화된 시각/촉각 레이어와 함께 제공할 수 있는 방식과 관련이 있습니다.

6. 이 연구들 대비 무드스케이프의 위치

이번 검색에서, 무드스케이프처럼 다음 네 가지를 모두 결합한 논문은 발견되지 않았습니다: (a) 실제 지리·인구통계 통계(인구밀도, 안전지수, 기후, 언어 능력)를 직접적인 수치 입력으로 사용, (b) 감정 축에 확립된 지각 프레임워크(ISO 12913 순환모형)를 적용, (c) 장소의 문화·역사적 성격을 숫자만이 아니라 자연어로 표현, (d) 사전 녹음되거나 태그된 오디오로 만든 사운드 지도가 아니라 실제 생성형 음악 출력. Chatty Maps는 (a)와 감정 축의 일부에 가장 가까운 선례이지만 음악을 생성하지 않고 인구통계 데이터도 쓰지 않습니다. iSonic은 이를 접근성 도구로 다루는 데 가장 가까운 선례입니다. 이 네 요소의 결합과 접근성 우선 설계 의도는 현재 문헌에서 좁지만 실질적인 공백으로 보이며, 이는 '세계 최초'라는 과장된 주장보다는 KSEF 형식 보고서에서 있는 그대로 밝히기에 적합한 발견입니다.

검색 방법론 참고: 이 조사는 2026년 8월 기준으로 Google Scholar 색인 학술지, ScienceDirect, ACM Digital Library, arXiv, PLOS One, MDPI를 대상으로 웹 검색을 통해 작성되었습니다. 체계적 문헌고찰이 아닌 범위 조사(scoping survey)이므로 완전히 포괄적이지 않을 수 있으며, 일반 웹 검색에 노출되지 않는 기관 유료장벽 뒤의 논문은 전문 검증이 불가능해 제외되었습니다(제외되지 않은 항목은 최소 두 개의 독립적 출처와 교차 확인했습니다).

참고문헌

- Aiello, L. M., Schifanella, R., Quercia, D., & Aletta, F. (2016). Chatty maps: constructing sound maps of urban areas from social media data. *Royal Society Open Science*, 3(3), 150690.
<https://doi.org/10.1098/rsos.150690>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO/TS 12913-2:2018 — Acoustics — Soundscape — Part 2: Data collection and reporting requirements.
- Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(6), 1161–1178.
- Hong, J. Y., & Jeon, J. Y. (2020). Comparing associations among sound sources, human behaviors, and soundscapes on central business and commercial streets in Seoul, Korea. *Building and Environment*, 186, 107327.
- Kim, G. et al., & Hong, J. (2025). Exploring associations between urban soundscape and contextual factors based on a textual data-driven analysis and mapping approach: A case study in Daejeon, Korea. *Applied Acoustics*, 228, 110319.
- [전체 저자명 미확인] (2025/2026). Mapping urban soundscape patterns using user-generated content: A place model approach to acoustic environment perception. *PLOS One*.
- Zhao, H., Plaisant, C., Shneiderman, B., & Lazar, J. (2008). Data sonification for users with visual impairment: A case study with georeferenced data (iSonic). *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, 15(1), Article 4.
- STRAUSS: Sonification Tools and Resources for Analysis Using Sound Synthesis. (2025).
[arXiv:2504.01660](https://arxiv.org/abs/2504.01660).
- NASA Earthdata. (2026). From Data to Melody: Data Sonification and Its Role in Open Science.
earthdata.nasa.gov
- [저자 조사, 2025]. AI-Powered Sound Awareness Systems for Deaf and Hard-of-Hearing Individuals: A Survey of Recent Advances (2022–2025). ResearchGate preprint.
- Exploring the Diversity of Music Experiences for Deaf and Hard of Hearing People. (2024).
[arXiv:2401.09025](https://arxiv.org/abs/2401.09025).
- Cultural Imageability on Urban Identity: A Systematic Literature Review. (2024/2025). *International Journal of Research and Innovation in Social Science*.
- Shaping place identity through cultural storytelling: strategic communication in a small mountain city. (2025). *Frontiers in Communication*.